

Getting started: LED Lampe HW & Demo Tool

Weitere Infos:

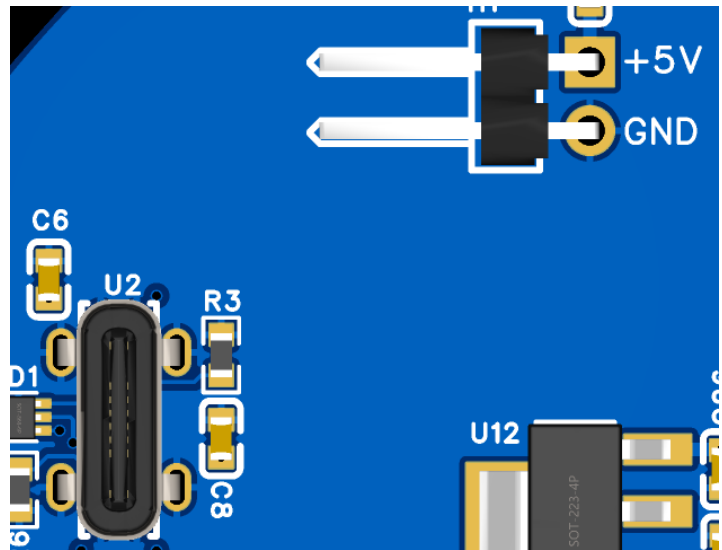
https://github.com/ColdFireHunter/HS_PROJECT_INFO2/tree/main

Hardware Vorbereiten:

1. Lampe (max. 8 Stück) mit Strom versorgen entweder USB (5V/1A) oder Direkt (5V/1A) ! **POLARITÄT!**
2. Master an PC anschließen (der Master kann jedes ESP32-S3 Devboard sein)
3. Optional: Schalter and Master anschließen (Schalter sind Aktive High) GPIO: 4,5,6,7

Software Vorbereiten:

1. Auf jedem der ESP32-S3 muss Micro Python installiert werden dies **mindestens** in der **Version v1.22.2**
2. Nach der Installation müssen alle Dateien auf den ESP32-S3 hochgeladen werden, diese befinden sich im GitHub unter MASTER bzw. SLAVE



https://github.com/ColdFireHunter/HS_PROJECT_INFO2/tree/main

3. Nun beide Geräte einmal vom Strom nehmen und Neustarten, die Software startet automatisch, wenn nicht einmal die main.py auf dem Gerät öffnen und ausführen
4. Nun auf dem PC das Demo Tool ausführen dafür die main.py ausführen, es wird pySerial benötigt, wenn nötig installieren mit "pip install pyserial" in einem Terminal. **Wichtig: Vor dem ausführen muss der Master an den PC angeschlossen sein. Als Interpreter wird min. Python 3.10 benötigt.**

Nutzung Demo-Tool:

1. COM-Port via Index aus der Liste wählen

```
0: COM5 (Standardmäßige Seriell-über-Bluetooth-Verbindung (COM5))
1: COM6 (Standardmäßige Seriell-über-Bluetooth-Verbindung (COM6))
Select a serial port by index: |
```

2. Nach Auswahl nach Slaves scannen:

```
Menu:
1: Search for slaves
2: Exit
Select an option: |
```

3. Wenn Slaves gefunden werden diese angezeigt
4. Command auswählen:

```
Menu:
1: Search for slaves
2: Set LED color
3: Turn off LED
4: Set preset color
5: Get sensor values
6: Play buzzer sound
7: Read button states
8: Show MAC addresses
9: Exit
Select an option:
```

5. Slave aus Liste auswählen (Index)
6. Command Parameter eingeben z.B. Farbe der LED
7. Command wird gesendet und das Hauptmenü wird wieder angezeigt

Bekannte Fehler:

- Manchmal werden nicht alle Slaves gefunden ~2/10 Fällen
- Manchmal hängt der Buzzer Command ~1/20 Fällen
- Manchmal wird der COM-Port nicht geöffnet ~1/30 Fällen